

第五次作业实验报告

题目分析：

- 只要某行含有的0的个数和k模2相等，就能将这行导通。
- 最终只有相同的行能同时导通。
- 发现M最多20，如果直接十进制转换要用longlong，占用空间大一点，如果用字符串储存，比较大小时比较麻烦。所以这里使用二进制转换成key（题目也刚好是01）。

所以题目就转换成了，统计相同行的个数，并输出出现次数最多的行。

思路：

1. 哈希映射加排序：

只有0的个数和k模2相等时，才记录这行。

考虑一个链表储存 `pair<key,num>`，插入时根据key大小插入(或者可以用堆排)，查找时考虑用二分查找找节点，`num+1`。

这里可以每次+1的时候比较`max_num`，也可以最后遍历链表得出最大`max_num`。

2. 哈希映射加链式哈希：

只有0的个数和k模2相等时，才记录这行。

考虑用一个链式哈希来存 `<key,num>`，这样能减少每次查找的次数。

我们这里哈希函数用 `key%101`，哈希特别聚集的可能其实不大。

每次插入，如果已经有就增加个数，同时比较`max_ans`大小。

多说一句，还可以改进的是根据key的大小排序插入哈希冲突，这样查找时还能快点，但是这样最大100种，比较小，没做实现。

复杂度：最差应该是 $O(n)$ ，平均得看负载因子。



我作业里面代码交的是第二种思路。